

BAB VI

PENGUNCIAN & PENGATURAN

6.1 Koreksi Admin: Policy dan Trigger Penjaga

6.1.1) Buat Policy peminjaman

Pada terminal buat policy :

```
php artisan make:policy PeminjamanPolicy --model=Peminjaman
```

Buka `app/Policies/PeminjamanPolicy.php` dan ganti isinya:

```
5 use App\Enums>StatusPeminjaman;
6 use App\Models\Peminjaman;
7 use App\Models\User;
8
9 class PeminjamanPolicy
10 {
11     public function update(User $pengguna, Peminjaman $peminjaman): bool
12     {
13         return $pengguna->can('peminjaman.kelola');
14     }
15
16     public function delete(User $pengguna, Peminjaman $peminjaman): bool
17     {
18         if (!$pengguna->can('peminjaman.kelola')) {
19             return false;
20         }
21
22         return in_array($peminjaman->status, [
23             StatusPeminjaman::Diajukan,
24             StatusPeminjaman::Ditolak,
25         ], true);
26     }
27 }
28 }
```

Apa bedanya Policy dengan middleware izin? Middleware `permission:peminjaman.kelola` menjawab pertanyaan "boleh masuk halaman ini?". Policy menjawab pertanyaan yang lebih rinci: "boleh melakukan tindakan ini pada baris data yang ini?". Middleware tidak tahu apa-apa tentang status sebuah peminjaman; Policy tahu.

Laravel menemukan Policy ini secara otomatis karena namanya `PeminjamanPolicy` dan berada di `app/Policies/`. Tidak perlu pendaftaran manual.

6.1.2) Buat Policy pengembalian

Pada terminal buat policy :

```
php artisan make:policy PengembalianPolicy --model=Pengembalian
```

Edit file `app\Policies\PengembalianPolicy.php` :

```
8 class PengembalianPolicy
9 {
10     public function update(User $pengguna, Pengembalian $pengembalian): bool
11     {
12         return $pengguna->can('pengembalian.kelola');
13     }
14
15     public function delete(User $user, Pengembalian $pengembalian): bool
16     {
17         return false;
18     }
19 }
```

Method `delete()` yang selalu mengembalikan `false` mungkin terlihat aneh, tetapi justru itu yang membuat aturannya terbaca jelas. Menghapus methodnya sama sekali juga menghasilkan penolakan, tetapi pembaca kode tidak akan tahu apakah itu disengaja atau terlupa.

6.1.3) Buat tiga trigger penjaga

Pada terminal buat migratin :

```
php artisan make:migration create_trigger_koreksi
```

Edit file `database\Migrations\...\_create_trigger_koreksi.php` :

```
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Support\Facades\DB;
5
6 return new class extends Migration
7 {
8     public function up(): void
9     {
10         DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_peminjaman_before_delete');
11
12         DB::unprepared("
13             CREATE TRIGGER trg_peminjaman_before_delete
14             BEFORE DELETE ON peminjaman
15             FOR EACH ROW
16             BEGIN
17                 IF OLD.status NOT IN ('diajukan', 'ditolak') THEN
18                     SIGNAL SQLSTATE '45000'
19                     SET MESSAGE_TEXT = 'Peminjaman yang sudah diproses tidak dapat dihapus';
20                 END IF;
21             END
22         ");
23
24         DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_pengembalian_before_delete');
25
26         DB::unprepared("
27             CREATE TRIGGER trg_pengembalian_before_delete
28             BEFORE DELETE ON pengembalian
29             FOR EACH ROW
30             BEGIN
31                 SIGNAL SQLSTATE '45000'
32                 SET MESSAGE_TEXT = 'Data pengembalian tidak dapat dihapus';
33             END
34         ");
35
36         DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_pengembalian_before_update');
37     }
```

```

38 DB::unprepared("
39     CREATE TRIGGER trg_pengembalian_before_update
40     BEFORE UPDATE ON pengembalian
41     FOR EACH ROW
42     BEGIN
43         -- Denda keterlambatan dan hari terlambat adalah hasil
44         -- perhitungan saat verifikasi, tidak boleh dikoreksi manual.
45         SET NEW.hari_terlambat = OLD.hari_terlambat;
46         SET NEW.denda          = OLD.denda;
47
48         -- BR-09: total denda selalu dihitung ulang oleh sistem.
49         SET NEW.total_denda = OLD.denda + COALESCE(NEW.denda_kerusakan, 0);
50     END
51 ");
52
53
54 public function down(): void
55 {
56     DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_pengembalian_before_update');
57     DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_pengembalian_before_delete');
58     DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_peminjaman_before_delete');
59 }
60 };

```

Tiga trigger, tiga peran berbeda:

Trigger	Perannya
trg_peminjaman_before_delete	Menolak penghapusan bersyarat, sesuai status
trg_pengembalian_before_delete	Menolak penghapusan tanpa syarat
trg_pengembalian_before_update	Menjaga BR-09 tetap berlaku setelah koreksi

Trigger ketiga adalah tambahan yang tidak disebut dokumen desain, tetapi diperlukan. Tanpa itu, Admin yang mengoreksi denda kerusakan dari 150000 menjadi 50000 akan meninggalkan **total_denda** pada nilai lama — dan angka di laporan tidak lagi cocok dengan angka penyusunnya.

Baris **SET NEW.denda = OLD.denda** mengunci kolom hasil perhitungan trigger agar tidak dapat ditimpa dari mana pun, termasuk lewat query manual di phpMyAdmin.

Jalankan **php artisan migrate**, lalu periksa tab Triggers: sekarang harus ada enam trigger.

6.1.4) Buat Form Request koreksi

Inilah lapis yang membatasi kolom mana yang boleh diubah. Buat request pada terminal :

```

php artisan make:request KoreksiPeminjamanRequest
php artisan make:request KoreksiPengembalianRequest

```

Edit **app\Http\Requests\KoreksiPeminjamanRequest.php** :

```

5 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
6
7 class KoreksiPeminjamanRequest extends FormRequest
8 {
9     public function authorize(): bool
10    {
11        return $this->user()->can('peminjaman.kelola');
12    }
13
14    public function rules(): array
15    {
16        return [
17            'tgl_pinjam'      => ['required', 'date'],
18            'tgl_harus_kembali' => ['required', 'date', 'after_or_equal:tgl_pinjam'],
19            'keperluan'       => ['nullable', 'string', 'max:500'],
20            'alasan_tolak'    => ['nullable', 'string', 'max:500'],
21        ];
22    }
23 }

```

Edit `app\Http\Requests\KoreksiPengembalianRequest.php` :

```

5 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
6
7 class KoreksiPengembalianRequest extends FormRequest
8 {
9     public function authorize(): bool
10    {
11        return $this->user()->can('pengembalian.kelola');
12    }
13
14    public function rules(): array
15    {
16        return [
17            'denda_kerusakan' => ['required', 'numeric', 'min:0'],
18            'catatan'         => ['nullable', 'string', 'max:500'],
19        ];
20    }
21 }

```

Karena controller nanti memakai `$request->validated()`, kolom apa pun di luar daftar ini akan terbuang begitu saja walaupun ikut terkirim dari peramban. Ini pertahanan yang lebih kuat daripada sekadar tidak menampilkan isiannya di form.

6.1.5) Buat controller koreksi

Pada terminal buat controller :

```

php artisan make:controller KoreksiPeminjamanController
php artisan make:controller KoreksiPengembalianController

```

Edit `app\Http\Controllers\KoreksiPeminjamanController.php`:

```
5 use App\Http\Requests\KoreksiPeminjamanRequest;
6 use App\Models\Peminjaman;
7 use Illuminate\Database\QueryException;
8 use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
9
10 class KoreksiPeminjamanController extends Controller
11 {
12     use AuthorizesRequests;
13
14     public function daftar()
15     {
16         $daftarPeminjaman = Peminjaman::with(['peminjam', 'petugas'])
17             →orderByDesc('created_at')
18             →paginate(10);
19
20         return view('koreksi.peminjaman-daftar', compact('daftarPeminjaman'));
21     }
22
23     public function formUbah(Peminjaman $peminjaman)
24     {
25         $this→authorize('update', $peminjaman);
26
27         $peminjaman→load('detail.alat');
28
29         return view('koreksi.peminjaman-form', compact('peminjaman'));
30     }
31
32     public function perbarui(KoreksiPeminjamanRequest $request, Peminjaman $peminjaman)
33     {
34         $this→authorize('update', $peminjaman);
35
36         $peminjaman→update($request→validated());
37
38         return redirect()
39             →route('koreksi.peminjaman.daftar')
40             →with('sukses', 'Data peminjaman ' . $peminjaman→kode_pinjam . ' dikoreksi.');
```

```
41     }
42
43     public function hapus(Peminjaman $peminjaman)
44     {
45         $this→authorize('delete', $peminjaman);
46
47         try {
48             $peminjaman→delete();
49         } catch (QueryException $e) {
50             return back()→with('gagal', $e→errorInfo[2] ?? 'Data tidak dapat dihapus.');
```

```
51         }
52
53         return redirect()
54             →route('koreksi.peminjaman.daftar')
55             →with('sukses', 'Data peminjaman dihapus.');
```

```
56     }
57 }
58
```

Edit `app\Http\Controllers\KoreksiPengembalianController.php` :

```
5 use App\Http\Requests\KoreksiPengembalianRequest;
6 use App\Models\Pengembalian;
7 use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
8
9 class KoreksiPengembalianController extends Controller
10 {
11     use AuthorizesRequests;
12
13     public function daftar()
14     {
15         $daftarPengembalian = Pengembalian::with([
16             'peminjaman.peminjam',
17             'petugas',
18         ])
19         →orderByDesc('tgl_kembali')
20         →paginate(10);
21
22         return view('koreksi.pengembalian-daftar', compact('daftarPengembalian'));
23     }
24
25     public function formUbah(Pengembalian $pengembalian)
26     {
27         $this→authorize('update', $pengembalian);
28
29         $pengembalian→load('peminjaman.detail.alat');
30
31         return view('koreksi.pengembalian-form', compact('pengembalian'));
32     }
33
34     public function perbarui(KoreksiPengembalianRequest $request, Pengembalian $pengembalian)
35     {
36         $this→authorize('update', $pengembalian);
37
38         $pengembalian→update($request→validated());
39
40         return redirect()
41             →route('koreksi.pengembalian.daftar')
42             →with('sukses', 'Data pengembalian dikoreksi. Total denda dihitung ulang sistem.');
```

Perhatikan bahwa `KoreksiPengembalianController` tidak memiliki method `hapus`. Ini bukan kelupaan, melainkan penerapan BR-12. Tiga lapis menjaga aturan yang sama: tidak ada route, Policy menolak, dan trigger menolak.

Perhatikan pula `$this→authorize('delete', $peminjaman)` yang dipanggil sebelum blok `try`. Bila statusnya tidak memenuhi syarat, Policy menghentikan permintaan dengan HTTP 403 tanpa perlu menyentuh basis data sama sekali. Blok `try` di bawahnya adalah jaring pengaman untuk hal-hal yang tidak diketahui Policy, misalnya foreign key yang menahan.

6.1.6) Daftarkan route dan menu

Edit file `routes/web.php` :

```
//...
use App\Http\Controllers\KoreksiPeminjamanController;
use App\Http\Controllers\KoreksiPengembalianController;
//...
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    //...
    Route::middleware('permission:peminjaman.kelola')
        ->prefix('koreksi/peminjaman')
        ->name('koreksi.peminjaman.')
        ->group(function () {
            Route::get('/', [KoreksiPeminjamanController::class, 'daftar'])->name('daftar');
            Route::get('/{peminjaman}/ubah', [KoreksiPeminjamanController::class, 'formUbah'])->name('ubah');
            Route::put('/{peminjaman}', [KoreksiPeminjamanController::class, 'perbarui'])->name('perbarui');
            Route::delete('/{peminjaman}', [KoreksiPeminjamanController::class, 'hapus'])->name('hapus');
        });

    Route::middleware('permission:pengembalian.kelola')
        ->prefix('koreksi/pengembalian')
        ->name('koreksi.pengembalian.')
        ->group(function () {
            Route::get('/', [KoreksiPengembalianController::class, 'daftar'])->name('daftar');
            Route::get('/{pengembalian}/ubah', [KoreksiPengembalianController::class, 'formUbah'])->name('ubah');
            Route::put('/{pengembalian}', [KoreksiPengembalianController::class, 'perbarui'])->name('perbarui');
        });
});
```

Tidak ada route bertipe `delete` pada grup kedua. Menu di Navbar:

```
71         @can('peminjaman.kelola')
72             <li class="nav-item">
73                 <a class="nav-link" href="{{ route('koreksi.peminjaman.daftar') }}">Data Peminjaman</a>
74             </li>
75         @endcan
76         @can('pengembalian.kelola')
77             <li class="nav-item">
78                 <a class="nav-link" href="{{ route('koreksi.pengembalian.daftar') }}">Data Pengembalian</a>
79             </li>
80         @endcan
```

6.1.7) Buat empat berkas Blade

Buat `resources/views/koreksi/peminjaman-daftar.blade.php` :

```
1  @extends('layouts.utama')
2  @section('judul', 'Koreksi Data Peminjaman')
3  @section('konten')
4      <h4 class="mb-3">Koreksi Data Peminjaman</h4>
5
6      <div class="card">
7          <div class="card-body">
8
9              <div class="table-responsive">
10                 @include('koreksi.tabel-peminjaman')
11             </div>
12
13             {{ $daftarPeminjaman->links() }}
14
15             </div>
16         </div>
17     @endsection
```

Buat `resources\views\koreksi\tabel-peminjaman.blade.php` :

```
1  <table class="table table-striped align-middle">
2      <thead>
3          <tr>
4              <th>Kode Pinjam</th>
5              <th>Peminjam</th>
6              <th>Tanggal Pinjam</th>
7              <th>Harus Kembali</th>
8              <th>Status</th>
9              <th style="width: 160px">Aksi</th>
10         </tr>
11     </thead>
12     <tbody>
13         @forelse ($daftarPeminjaman as $peminjaman)
14             <tr>
15                 <td>{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</td>
16                 <td>{{ $peminjaman->peminjam->nama }}</td>
17                 <td>{{ $peminjaman->tgl_pinjam->format('d/m/Y') }}</td>
18                 <td>{{ $peminjaman->tgl_harus_kembali->format('d/m/Y') }}</td>
19                 <td>
20                     <span class="badge bg-{{ $peminjaman->status->warna() }}">
21                         {{ $peminjaman->status->label() }}
22                     </span>
23                 </td>
24                 <td>
25                     <a href="{{ route('koreksi.peminjaman.ubah', $peminjaman) }}"
26                         class="btn btn-sm btn-warning">Ubah</a>
27                     @can('delete', $peminjaman)
28                         <form method="POST" action="{{ route('koreksi.peminjaman.hapus', $peminjaman) }}" class="d-inline"
29                             onsubmit="return confirm('Hapus data peminjaman ini?')">
30                             @csrf
31                             @method('DELETE')
32                             <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
33                         </form>
34                     @else
35                         <button class="btn btn-sm btn-secondary" disabled
36                             title="Hanya berstatus diajukan atau ditolak yang dapat dihapus">
37                             Hapus
38                         </button>
39                     @endcan
40                 </td>
41             </tr>
42
43         @empty
44             <tr>
45                 <td colspan="6" class="text-center text-muted">
46                     Belum ada data peminjaman.
47                 </td>
48             </tr>
49         @endforelse
50     </tbody>
51 </table>
```


Buat `resources/views/koreksi/peminjaman-form.blade.php` :

```
1  @extends('layouts.utama')
2  @section('judul', 'Koreksi Peminjaman')
3  @section('konten')
4      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
5          <h4 class="mb-0">Koreksi {{ $peminjaman->kode_pinjam }}</h4>
6          <a href="{{ route('koreksi.peminjaman.daftar') }}" class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
7      </div>
8
9      <div class="row">
10         <div class="col-md-5 mb-3">
11             <div class="card">
12                 <div class="card-header">Data yang Tidak Dapat Dikoreksi</div>
13                 <div class="card-body">
14                     <dl class="row small mb-0">
15                         <dt class="col-5">Kode Pinjam</dt>
16                         <dd class="col-7">{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</dd>
17
18                         <dt class="col-5">Peminjam</dt>
19                         <dd class="col-7">{{ $peminjaman->peminjam->nama }}</dd>
20
21                         <dt class="col-5">Status</dt>
22                         <dd class="col-7">
23                             <span class="badge bg-{{ $peminjaman->status->warna() }}">
24                                 {{ $peminjaman->status->label() }}
25                             </span>
26                         </dd>
27
28                         <dt class="col-5">Daftar Alat</dt>
29                         <dd class="col-7">
30                             <ul class="list-unstyled mb-0">
31                                 @foreach ($peminjaman->detail as $baris)
32                                     <li>{{ $baris->alat->nama }} ({{ $baris->jumlah }})</li>
33                                 @endforeach
34                             </ul>
35                         </dd>
36                     </dl>
37                 </div>
38             </div>
39         </div>
40
41         <div class="col-md-7">
42             <div class="card">
43                 <div class="card-header">Isian yang Dapat Dikoreksi</div>
44                 <div class="card-body">
45                     <form method="POST" action="{{ route('koreksi.peminjaman.perbarui', $peminjaman) }}">
46                         @csrf
47                         @method('PUT')
48
49                         <x-input label="Tanggal Pinjam" name="tgl_pinjam" type="date"
50                             :value="$peminjaman->tgl_pinjam->toDateString()" required />
51
52                         <x-input label="Tanggal Harus Kembali" name="tgl_harus_kembali" type="date"
53                             :value="$peminjaman->tgl_harus_kembali->toDateString()" required />
54
55                         <x-textarea label="Keperluan" name="keperluan" :value="$peminjaman->keperluan" />
56
57                         <x-textarea label="Alasan Tolak" name="alasan_tolak" :value="$peminjaman->alasan_tolak" />
58
59                         <div class="form-text mb-3">
60                             BR-12: hanya keempat isian di atas yang boleh dikoreksi.
61                             Perubahan tercatat di log aktivitas.
62                         </div>
63
64                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Koreksi</button>
65                         <a href="{{ route('koreksi.peminjaman.daftar') }}" class="btn btn-secondary">Batal</a>
66                     </form>
67                 </div>
68             </div>
69         </div>
70     </div>
71 @endsection
```

Buat `resources/views/koreksi/pengembalian-daftar.blade.php` :

```
1 @extends('layouts.utama')
2 @section('judul', 'Koreksi Data Pengembalian')
3 @section('konten')
4     <h4 class="mb-3">Koreksi Data Pengembalian</h4>
5
6     <div class="card">
7         <div class="card-body">
8
9             <div class="alert alert-info small">
10                 Data pengembalian tidak dapat dihapus. Yang dapat dikoreksi hanya
11                 denda kerusakan dan catatan.
12             </div>
13
14             <div class="table-responsive">
15                 @include('koreksi.tabel-pengembalian')
16             </div>
17
18             {{ $daftarPengembalian->links() }}
19
20         </div>
21     </div>
22 @endsection
23
```

Buat `resources\views\koreksi\tabel-pengembalian.blade.php` :

```
1 <table class="table table-striped align-middle">
2     <thead>
3         <tr>
4             <th>Kode Pinjam</th>
5             <th>Peminjam</th>
6             <th>Tanggal Kembali</th>
7             <th class="text-end">Denda Keterlambatan</th>
8             <th class="text-end">Denda Kerusakan</th>
9             <th class="text-end">Total Denda</th>
10            <th style="width: 90px">Aksi</th>
11        </tr>
12    </thead>
13    <tbody>
14        @forelse ($daftarPengembalian as $pengembalian)
15            <tr>
16                <td>{{ $pengembalian->peminjaman->kode_pinjam }}</td>
17                <td>{{ $pengembalian->peminjaman->peminjam->nama }}</td>
18                <td>{{ $pengembalian->tgl_kembali->format('d/m/Y') }}</td>
19                <td class="text-end">
20                    Rp {{ number_format($pengembalian->denda, 0, ',', '.') }}
21                </td>
22                <td class="text-end">
23                    Rp {{ number_format($pengembalian->denda_kerusakan, 0, ',', '.') }}
24                </td>
25                <td class="text-end">
26                    Rp {{ number_format($pengembalian->total_denda, 0, ',', '.') }}
27                </td>
28                <td>
29                    <a href="{{ route('koreksi.pengembalian.ubah', $pengembalian) }}"
30                        class="btn btn-sm btn-warning">Ubah</a>
31                </td>
32            </tr>
33        @empty
34            <tr>
35                <td colspan="7" class="text-center text-muted">
36                    Belum ada data pengembalian.
37                </td>
38            </tr>
39        @endforelse
40    </tbody>
41</table>
```

Buat `resources/views/koreksi/pengembalian-form.blade.php` :

```

1  @extends('layouts.utama')
2  @section('judul', 'Koreksi Pengembalian')
3  @section('konten')
4      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
5          <h4 class="mb-0">Koreksi {{ $pengembalian->peminjaman->kode_pinjam }}</h4>
6          <a href="{{ route('koreksi.pengembalian.daftar') }}" class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
7      </div>
8
9      <div class="row">
10         <div class="col-md-5 mb-3">
11             <div class="card">
12                 <div class="card-header">Data yang Tidak Dapat Dikoreksi</div>
13                 <div class="card-body">
14                     <dl class="row small mb-0">
15                         <dt class="col-7">Peminjam</dt>
16                         <dd class="col-5 text-end">{{ $pengembalian->peminjaman->peminjam->nama }}</dd>
17
18                         <dt class="col-7">Tanggal Kembali</dt>
19                         <dd class="col-5 text-end">{{ $pengembalian->tgl_kembali->format('d/m/Y') }}</dd>
20
21                         <dt class="col-7">Hari Terlambat</dt>
22                         <dd class="col-5 text-end">{{ $pengembalian->hari_terlambat }} hari</dd>
23
24                         <dt class="col-7">Denda Keterlambatan</dt>
25                         <dd class="col-5 text-end">
26                             Rp {{ number_format($pengembalian->denda, 0, ',', '.') }}
27                         </dd>
28
29                         <dt class="col-7">Total Denda</dt>
30                         <dd class="col-5 text-end">
31                             Rp {{ number_format($pengembalian->total_denda, 0, ',', '.') }}
32                         </dd>
33                     </dl>
34
35                     <hr>
36
37                     <div class="small text-muted">
38                         Denda keterlambatan dan hari terlambat dikunci trigger.
39                         Total denda dihitung ulang sistem setiap koreksi disimpan.
40                     </div>
41                 </div>
42             </div>
43         </div>
44
45         <div class="col-md-7">
46             <div class="card">
47                 <div class="card-header">Isian yang Dapat Dikoreksi</div>
48                 <div class="card-body">
49                     <form method="POST" action="{{ route('koreksi.pengembalian.perbarui', $pengembalian) }}">
50                         @csrf
51                         @method('PUT')
52
53                         <x-input label="Denda Kerusakan" name="denda_kerusakan" type="number"
54                             :value="(int) $pengembalian->denda_kerusakan" min="0" step="1000" required />
55
56                         <x-textarea label="Catatan" name="catatan" :value="$pengembalian->catatan" />
57
58                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Koreksi</button>
59                         <a href="{{ route('koreksi.pengembalian.daftar') }}" class="btn btn-secondary">Batal</a>
60                     </form>
61                 </div>
62             </div>
63         </div>
64     </div>
65 @endsection

```

6.1.8) Uji seluruh lapis pertahanan

Masuk sebagai admin:

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
1	Buka menu Data Peminjaman	Seluruh peminjaman tampil apa pun statusnya
2	Peminjaman berstatus diajukan	Tombol Hapus aktif
3	Peminjaman berstatus dipinjam atau selesai	Tombol Hapus mati dan berketerangan
4	Hapus peminjaman berstatus diajukan	Berhasil
5	Buka form koreksi peminjaman	Hanya empat isian yang dapat diubah

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
6	Buka menu Data Pengembalian	Tidak ada tombol Hapus sama sekali
7	Koreksi denda kerusakan dari 150000 menjadi 50000	Total denda ikut berubah, denda keterlambatan tetap

Uji menembus lapis pertama (Policy). Salin alamat hapus untuk peminjaman berstatus **selesai**, lalu kirim permintaan **DELETE** ke alamat itu — misalnya lewat form sementara yang Anda buat manual, atau lewat perkakas peramban. Harus muncul HTTP 403 dari Policy, dan data tetap utuh.

Uji menembus lapis kedua (trigger). Buka phpMyAdmin, jalankan langsung di tab SQL:

```
DELETE FROM peminjaman WHERE status = 'selesai' LIMIT 1;
```

Harus muncul pesan "Peminjaman yang sudah diproses tidak dapat dihapus". Lalu coba:

```
DELETE FROM pengembalian LIMIT 1;
```

Harus muncul pesan "Data pengembalian tidak dapat dihapus".

Terakhir, coba mengubah denda secara langsung:

```
UPDATE pengembalian SET denda = 0 WHERE id = 1;
SELECT denda, denda_kerusakan, total_denda FROM pengembalian WHERE id = 1;
```

Nilai **denda** harus tetap seperti semula, karena trigger BEFORE UPDATE mengembalikannya ke nilai lama.

Pengujian lewat phpMyAdmin ini penting karena membuktikan aturan bertahan bahkan ketika aplikasi dilewati sepenuhnya. Ambil tangkapan layar ketiganya.

Halaman Koreksi Data Peminjaman :

Kode Pinjam	Peminjam	Tanggal Pinjam	Harus Kembali	Status	Aksi
PJM-20260823-003	Siswa Peminjam	23/08/2026	30/08/2026	Selesai	Ubah Hapus
PJM-20260823-002	Siswa Peminjam	23/08/2026	30/08/2026	Selesai	Ubah Hapus
PJM-20260823-001	Siswa Peminjam	20/08/2026	21/08/2026	Selesai	Ubah Hapus

Halaman Form Koreksi Peminjaman :

Koreksi Peminjaman

localhost:8000/koreksi/peminjaman/3/ubah

Guest

Peminjaman Alat

KategoriAlatPenggunaLog AktivitasData PeminjamanData Pengembalian

AdministratorKeluar

Koreksi PJM-20260823-003

Kembali

Data yang Tidak Dapat Dikoreksi

Kode Pinjam

Peminjam

Status

Daftar Alat

PJM-20260823-003

Siswa Peminjam

Selesai

Kunci Pas Set (1)
Multimeter Digital (1)
Kamera Mirrorless (1)

Isian yang Dapat Dikoreksi

Tanggal Pinjam

08/23/2026

Tanggal Harus Kembali

08/30/2026

Keperluan

Pembelajaran

Alasan Tolak

BR-12: hanya keempat isian di atas yang boleh dikoreksi. Perubahan tercatat di log aktivitas.

Simpan Koreksi

Batal

Request

Timeline

Views7

Queries10

Models10

Gate13

Cache1

12.x

29MB

960ms

GET /koreksi/peminjaman/3/ubah

Halaman Koreksi Data Pengembalian :

Koreksi Data Pengembalian

localhost:8000/koreksi/pengembalian

Guest

Peminjaman Alat

KategoriAlatPenggunaLog AktivitasData PeminjamanData Pengembalian

AdministratorKeluar

Koreksi Data Pengembalian

Data pengembalian tidak dapat dihapus. Yang dapat dikoreksi hanya denda kerusakan dan catatan.

Kode Pinjam	Peminjam	Tanggal Kembali	Denda Keterlambatan	Denda Kerusakan	Total Denda	Aksi
PJM-20260823-001	Siswa Peminjam	23/08/2026	Rp 20.000	Rp 250.000	Rp 170.000	Ubah
PJM-20260823-002	Siswa Peminjam	23/08/2026	Rp 0	Rp 120.000	Rp 120.000	Ubah
PJM-20260823-003	Siswa Peminjam	23/08/2026	Rp 0	Rp 15.000	Rp 15.000	Ubah

Request

Timeline

Views5

Queries11

Models10

Gate11

Cache1

12.x

28MB

824ms

GET /koreksi/pengembalian

Halaman Koreksi Form Pengembalian :

Koreksi Pengembalian

localhost:8000/koreksi/pengembalian/1/ubah

Guest

Peminjaman Alat

KategoriAlatPenggunaLog AktivitasData PeminjamanData Pengembalian

Administrator

Keluar

Koreksi PJM-20260823-001

Kembali

Data yang Tidak Dapat Dikoreksi

Peminjam	Siswa Peminjam
Tanggal Kembali	23/08/2026
Hari Terlambat	2 hari
Denda Keterlambatan	Rp 20.000
Total Denda	Rp 170.000

Denda keterlambatan dan hari terlambat dikunci trigger. Total denda dihitung ulang sistem setiap koreksi disimpan.

Isian yang Dapat Dikoreksi

Denda Kerusakan

250000

Catatan

rusak parah

Simpan Koreksi

Batal

Request

Timeline

Views 5

Queries 11

Models 9

Gate 13

Cache 1

12.x

29MB

756ms

GET /koreksi/pengembalian/1/ubah

6.2 Halaman Pengaturan Sistem

6.2.1) Buat trigger penjaga

Pada terminal buat migration :

```
php artisan make:migration create_trigger_pengaturan
```

Edit `database\migrations\...\_create_trigger_pengaturan.php` :

```
6  return new class extends Migration
7  {
8      public function up(): void
9      {
10         DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_pengaturan_before_delete');
11
12         DB::unprepared("
13             CREATE TRIGGER trg_pengaturan_before_delete
14             BEFORE DELETE ON pengaturan
15             FOR EACH ROW
16             BEGIN
17                 SIGNAL SQLSTATE '45000'
18                 SET MESSAGE_TEXT = 'Data pengaturan tidak dapat dihapus, hanya dapat diubah';
19             END
20         ");
21     }
22
23     public function down(): void
24     {
25         DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_pengaturan_before_delete');
26     }
27 };
28
```

Baris pengaturan yang terhapus akan membuat trigger denda membaca nilai kosong, dan seluruh denda menjadi nol tanpa ada yang menyadarinya. Menutup kemungkinan itu di tingkat basis data jauh lebih aman daripada sekadar tidak menyediakan tombolnya.

Jangan lupa tambahkan `use Illuminate\Support\Facades\DB;` di bagian atas berkas, lalu jalankan `php artisan migrate`.

6.2.2) Buat Form Request

Buat request pada terminal :

```
php artisan make:request PengaturanRequest
```

Edit `app\Http\Requests\PengaturanRequest.php`:

```
 7  class PengaturanRequest extends FormRequest
 8  {
 9      public function authorize(): bool
10      {
11          return $this->user()->can('pengaturan.kelola');
12      }
13
14      public function rules(): array
15      {
16          return [
17              'tarif_denda_harian' => ['required', 'numeric', 'min:0'],
18              'default_hari_pinjam' => ['required', 'integer', 'min:1', 'lte:maks_hari_pinjam'],
19              'maks_hari_pinjam' => ['required', 'integer', 'min:1', 'max:365'],
20              'nama_sekolah' => ['required', 'string', 'max:150'],
21          ];
22      }
23
24      public function messages(): array
25      {
26          return [
27              'default_hari_pinjam.lte' => 'Durasi bawaan tidak boleh melebihi durasi maksimal.',
28              'maks_hari_pinjam.max' => 'Durasi maksimal tidak wajar, batas atasnya 365 hari.',
29              'tarif_denda_harian.min' => 'Tarif denda tidak boleh bernilai negatif.',
30          ];
31      }
32  }
```

Aturan `'lte:maks_hari_pinjam'` menjaga agar kedua nilai tetap masuk akal satu sama lain. Tanpa itu, Admin bisa menetapkan durasi bawaan 30 hari sementara batas maksimalnya 7 hari — dan form pengajuan akan menampilkan tanggal bawaan yang langsung ditolak validasinya sendiri.

6.2.3) Buat controller

Buat controller pada terminal :

```
php artisan make:controller PengaturanController
```

Edit `app\Http\Controllers\PengaturanController.php` :

```
 5  use App\Http\Requests\PengaturanRequest;
 6  use App\Models\LogAktivitas;
 7  use App\Models\Pengaturan;
 8  use Illuminate\Support\Facades\DB;
 9
10  class PengaturanController extends Controller
11  {
12      public function form()
13      {
14          $pengaturan = Pengaturan::pluck('nilai', 'kunci');
15
16          return view('pengaturan.form', compact('pengaturan'));
17      }
18  }
```



```

19 public function perbarui(PengaturanRequest $request)
20 {
21     $data = $request->validated();
22
23     DB::transaction(function () use ($data) {
24         $daftarPerubahan = [];
25
26         foreach ($data as $kunci => $nilai) {
27             $baris = Pengaturan::where('kunci', $kunci)->first();
28
29             if (! $baris || $baris->nilai == $nilai) {
30                 continue;
31             }
32
33             $daftarPerubahan[] = $kunci . ' : ' . $baris->nilai . ' menjadi ' . $nilai;
34
35             $baris->update(['nilai' => $nilai]);
36         }
37
38         if (! empty($daftarPerubahan)) {
39             LogAktivitas::create([
40                 'user_id' => auth()->id(),
41                 'aksi' => 'ubah_pengaturan',
42                 'tabel_tujuan' => 'pengaturan',
43                 'deskripsi' => 'Mengubah pengaturan - '
44                     . implode('; ', $daftarPerubahan),
45                 'ip_address' => request()->ip(),
46             ]);
47         }
48     });
49
50     return redirect()
51         ->route('pengaturan.form')
52         ->with('sukses', 'Pengaturan berhasil disimpan.');
```

Tidak ada method `simpan` maupun `hapus`. Modul ini sengaja hanya memiliki baca dan ubah.

Method `pluck('nilai', 'kunci')` mengubah hasil query menjadi larik berbentuk `['tarif_denda_harian' => '5000', ...]`, sehingga di Blade cukup ditulis `$pengaturan['tarif_denda_harian']`.

Perhatikan perulangan yang membandingkan nilai lama dan baru. Hanya nilai yang benar-benar berubah yang dicatat di log, dan log yang ditulis pun menyebutkan nilai sebelum dan sesudahnya. Catatan seperti ini jauh lebih berguna daripada sekadar "pengaturan diubah" saat suatu hari perlu ditelusuri mengapa denda seseorang terhitung berbeda.

6.2.4) Daftarkan route dan menu

Edit `routes/web.php`:

```

142 Route::middleware('permission:pengaturan.kelola')
143     ->prefix('pengaturan')
144     ->name('pengaturan.')
145     ->group(function () {
146         Route::get('/', [PengaturanController::class, 'form'])->name('form');
147         Route::put('/', [PengaturanController::class, 'perbarui'])->name('perbarui');
148     });
```

Tambahkan menu pada Navbar :

```
81 | @can('pengaturan.kelola')
82 |     <li class="nav-item">
83 |         <a class="nav-link" href="{{ route('pengaturan.form') }}">Pengaturan</a>
84 |     </li>
85 | @endcan
```

6.2.5) Buat halaman pengaturan

Buat `resources/views/pengaturan/form.blade.php`:

```
1 | @extends('layouts.utama')
2 | @section('judul', 'Pengaturan Sistem')
3 | @section('konten')
4 |     <div class="row justify-content-center">
5 |         <div class="col-md-8">
6 |             <div class="card">
7 |                 <div class="card-header">Pengaturan Sistem</div>
8 |                 <div class="card-body">
9 |                     <form method="POST" action="{{ route('pengaturan.perbarui') }}">
10 |                         @csrf
11 |                         @method('PUT')
12 |
13 |                         <x-input name="nama_sekolah" label="Nama Sekolah"
14 |                             :value="$pengaturan['nama_sekolah'] ?? ''" required />
15 |                         <div class="form-text mb-3">
16 |                             Tercetak sebagai kop pada seluruh laporan PDF.
17 |                         </div>
18 |                         <x-input name="tarif_denda_harian" label="Tarif Denda Harian (Rupiah)" type="number"
19 |                             :value="$pengaturan['tarif_denda_harian'] ?? 0" min="0" step="500" required />
20 |                         <div class="form-text mb-3">
21 |                             Berlaku per hari keterlambatan, per unit alat.
22 |                             Nilai ini dibaca langsung oleh trigger perhitungan denda.
23 |                         </div>
24 |
25 |                         <div class="row">
26 |                             <div class="col-md-6">
27 |                                 <x-input name="default_hari_pinjam" label="Durasi Pinjam Bawaan (hari)" type="number"
28 |                                     :value="$pengaturan['default_hari_pinjam'] ?? 7" min="1" required />
29 |                             </div>
30 |                             <div class="col-md-6">
31 |                                 <x-input name="maks_hari_pinjam" label="Durasi Pinjam Maksimal (hari)" type="number"
32 |                                     :value="$pengaturan['maks_hari_pinjam'] ?? 30" min="1" max="365" required />
33 |                             </div>
34 |                         </div>
35 |
36 |                         <div class="alert alert-warning small">
37 |                             Perubahan tarif denda hanya berlaku untuk pengembalian yang
38 |                             diverifikasi <strong>setelah</strong> perubahan disimpan.
39 |                             Denda transaksi yang sudah selesai tidak dihitung ulang.
40 |                         </div>
41 |                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Pengaturan</button>
42 |                     </form>
43 |                 </div>
44 |             </div>
45 |         </div>
46 |     </div>
47 | @endsection
```

Kotak peringatan di bagian bawah menjelaskan perilaku yang mungkin dipertanyakan penguji. Denda tersimpan sebagai angka di tabel `pengembalian`, bukan dihitung ulang setiap kali ditampilkan. Sifat ini justru diinginkan: transaksi yang sudah selesai tidak boleh berubah nilainya hanya karena tarif diubah bulan berikutnya.

6.2.6) Uji

Masuk sebagai admin:

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
1	Buka menu Pengaturan	Empat isian terisi nilai dari seeder
2	Ubah nama sekolah, simpan	Berhasil, dan kop laporan PDF di JS-17 ikut berubah
3	Setel durasi bawaan 40 dan maksimal 30	Ditolak, muncul pesan bawaan melebihi maksimal
4	Setel tarif denda menjadi -1000	Ditolak
5	Ubah durasi bawaan menjadi 3, simpan	Form pengajuan peminjam menampilkan tanggal 3 hari ke depan
6	Ubah durasi maksimal menjadi 5, lalu ajukan pinjaman 10 hari	Ditolak dengan pesan maksimal 5 hari
7	Ubah tarif denda menjadi 10000, lalu verifikasi pengembalian terlambat	Denda terhitung dengan tarif baru
8	Buka menu Log Aktivitas	Ada baris ubah_pengaturan yang menyebut nilai lama dan baru
9	Jalankan DELETE FROM pengaturan LIMIT 1; di phpMyAdmin	Ditolak trigger
10	Masuk sebagai petugas, buka /pengaturan	HTTP 403

Percobaan nomor 7 adalah yang paling membuktikan. Nilai yang Anda ubah di halaman ini dibaca oleh trigger di dalam basis data, bukan oleh kode PHP — dan trigger membacanya langsung dari tabel tanpa cache. Kembalikan tarif ke 5000 setelah pengujian selesai.

Halaman Pengaturan :

Pengaturan Sistem

Peminjaman Alat

Kategori

Alat

Pengguna

Log Aktivitas

Data Peminjaman

Data Pengembalian

Pengaturan

Administrator

Keluar

Pengaturan Sistem

Nama Sekolah

SMK Negeri 1 Contoh

Tercetak sebagai kop pada seluruh laporan PDF.

Tarif Denda Harian (Rupiah)

5000

Berlaku per hari keterlambatan, per unit alat. Nilai ini dibaca langsung oleh trigger perhitungan denda.

Durasi Pinjam Bawaan (hari)

7

Durasi Pinjam Maksimal (hari)

30

Perubahan tarif denda hanya berlaku untuk pengembalian yang diverifikasi **setelah** perubahan disimpan.
Denda transaksi yang sudah selesai tidak dihitung ulang.

Simpan Pengaturan

Request

Timeline

Views 7

Queries 7

Models 2

Gate 12

Cache 1

12.x

28MB

913ms

GET /pengaturan